한계

4단원

▢ 한계

■ 생각해 보기

자신이 어느 제철소에 납품하는 중소기업 사장이라고 생각해 보자. 만든 부품은 모두 납품되고, 납품 단가는 **부품 1개당 10만 원**이다. 직원의 **월급은 모두 월 300만 원으로 동일**하다. 이때 직원 수에 따라 한 달 동안 만들 수 있는 부품의 수는 아래와 같다.

직원(명)	0	1	2	3	4	5
생산량(개)	0	50	110	180	220	240

(1) 나는 직원을 몇 명 고용하는 것이 제일 합리적일까?

(2) 그렇게 생각한 이유를 아래의 빈칸에 작성해 보자.

[과정 1] 순수익으로 계산해 보기

직원(명)	0	1	2	3	4	5
생산량(개)	0	50	110	180	220	240
판매 수익(만 원)						
직원 월급(만 원)						
순수익(만 원)						

● 순수익으로 보았을 때, 가장 합리적인 고용 인원은 ( )명이다.

[과정 2] 증가량으로 계산해 보기

직원(명)	0	1	2	3	4	5
생산량(개)	0	50	110	180	220	240
생산량의 증가량						
추가 수익(만 원)						
추가 월급(만 원)						
추가 순수익(만 원)						

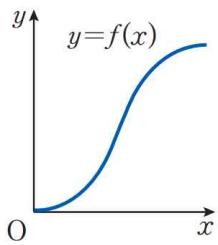
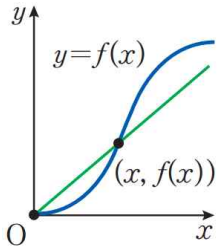
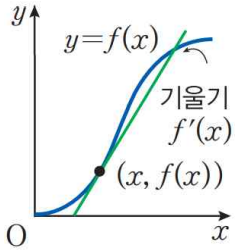
● 증가량으로 보았을 때, 가장 합리적인 고용 인원은 ( )명이다.

(1) 평균생산량과 한계생산량

	평균생산량	한계생산량
뜻	총 생산량 $q(L)$을 노동량 L로 나눈 값 (노동량을 0에서 L만큼 늘렸을 때의 평균변화율)	노동량을 L에서 $L+\Delta L$만큼 늘렸을 때의 평균변화율에서 ( )을 가정
계산		

※ 앞서 배운 한계의 계산 방법(1쪽 또는 15차시 한계효용)은 1단위 변할 때 함수의 변화량을 관찰하는 것인데, 경제학에서는 1단위보다도 매우 작은 양씩 늘리는 것이 가능하다고 가정하여 한계적 변화를 미분을 활용하여 계산한다.

▢ 여러 가지 한계

	함수	평균	한계
수학			
경제	생산함수 $q(L)$		
	비용함수 $c(Q)$		
	효용함수 $u(Q)$		
	수입함수 $r(Q)$		

■ 개념 확인 문제

[문제] 어느 학생이 마카롱을 Q개 먹을 때 느끼는 총효용이 $u(Q)=-Q^2+20Q$ (단, $0 \le Q \le 10$)이다.

(1) 평균효용 $AU(Q)$를 Q에 관한 식으로 나타내고, $AU(4)$를 구하시오.

(2) 한계효용 $MU(Q)$를 Q에 관한 식으로 나타내고, $MU(4)$를 구하시오.

(3) 총효용이 최대가 되는 소비량과 그때의 총효용을 구하시오.

▢ 28차시 실전 문제

01

어느 공방에서 제품을 Q개 생산할 때의 총비용(단위: 만 원)이

$$c(Q)=Q^2+6Q+40$$

이다. $Q=5$일 때의 한계비용 $MC(5)$의 값은?

① 13만 원 ② 16만 원 ③ 19만 원
④ 22만 원 ⑤ 25만 원

02

어느 학생이 떡볶이를 Q인분 먹을 때 느끼는 총효용이

$$u(Q)=-Q^2+16Q \text{ (단, } 0<Q<16)$$

이다. 평균효용 $AU(Q)$, 한계효용 $MU(Q)$에 대해 다음 중 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. 평균효용은 $AU(Q)=-Q+16$이다.
ㄴ. 떡볶이를 3인분 먹을 때의 한계효용은 13이다.
ㄷ. 떡볶이를 8인분 먹을 때의 한계효용은 0이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

03

어느 공장에서 직원 L명이 한 달 동안 생산하는 제품의 수를 나타내는 생산함수를 $q(L)$개라 하면,

$$q(L)=-2L^2+24L \text{ (단, } 0<L<12)$$

이다. 총생산량의 최댓값은?

① 60개 ② 66개 ③ 72개
④ 78개 ⑤ 84개

04

다음은 가상의 신문 기사이다.

새봄식품, 직원 늘렸더니 '1인당 생산량'은 줄었다.

가상의 지역 식품업체인 새봄식품은 올해 주문량이 늘어나자 공장 직원을 20명에서 30명으로 늘렸다. 그 결과 한 달 총 생산량은 4,000개에서 4,500개로 늘었지만, 직원 1명이 한 달 동안 만드는 평균 생산량은 200개에서 150개로 줄었다.

공장 관계자는 '직원이 늘었는데 1인당 생산량이 줄어서 처음에는 걱정했다'고 말했다. 이에 대해 한 경제 전문가는 '1인당 평균생산량이 줄었다고 해서 직원을 늘린 결정이, 곧바로 손해라고는 볼 수 없으며, 새로 들어온 직원 한 명이 추가로 만들어 낸 생산량을 함께 따져 봐야 한다'고 설명했다.

기사에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은? (단, 총생산량은 직원 수에 대한 함수로 나타난다.)

ㄱ. 직원이 20명일 때 평균생산량은 200개다.
ㄴ. 직원이 20명에서 30명으로 늘어나는 동안, 직원 1명이 추가될 때마다 평균적으로 50개씩 생산량이 늘었다.
ㄷ. 평균생산량이 줄어도 한계생산량이 양수이면, 총생산량은 늘어날 수 있다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ